MODUL 1

WEIGHTED PRODUCT (WP)

A. Konsep Dasar Weighted Product (WP)

Berbeda dengan metode Simple Additive Weighting (SAW), metode *Weighted Product* (WP) menghitung skor preferensi masing-masing alternatif melalui perkalian terbobot. Metode WP adalah cara pengambilan keputusan dengan perkalian untuk menghubungkan rating atribut, dimana rating setiap atribut harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan (Yoon, 1989). Pada metode ini, normalisasi dilakukan pada bobot masing-masing kriteria dengan persamaan:

$$w_k = \frac{w_j}{\sum_{j=1}^{n} w_j} \quad (1)$$

Keterangan:

wj = bobot kriteria ke-j sebelum dinormalisasi

wk = bobot kriteria ke-k setelah dinormalisasi

n = banyaknya kriteria

Langkah-langkah penyelesaian masalah dengan Metode Weighted Product, antara lain:

1. Memahami konteks dan tujuan pengambilan keputusan.
2. Menentukan alternatif-alternatif yang dipilih (A).
3. Menentukan kriteria-kriteria pengambilan keputusan (C) dan bobot setiap kriteria (w_j).
4. Menentukan skor tiap kriteria untuk masing-masing alternatif dalam sebuah Matriks Keputusan (X).
5. Mengubah bobot kriteria dengan rumus normalisasi untuk menghasilan bobot ternormalisasi (w_k).

6. Melakukan perkalian terbobot dari skor tiap kriteria pada masing-masing alternatif. Bobot yang digunakan adalah bobot yang sudah dinormalisasi pada langkah sebelumnya. Untuk *benefit attribute*, bobot ternormalisasi bernilai positif, sedangkan untuk *cost attribute* bernilai negatif.

$$S_i = \prod_{j=1}^{n} X_{ij}^{w_k} \; ; \; i = 1, 2, \ldots, m \quad (2)$$

Keterangan:

S_i : nilai perkalian terbobot untuk alternatif ke-i, dianalogikan dengan vektor S

X_{ij} : skor kriteria ke-j untuk masing-masing alternatif ke-i

w_k : bobot kriteria ke-k setelah dinormalisasi, bernilai positif untuk atribut *benefit* dan bernilai negatif untuk atribut *cost*

m : banyaknya alternatif

n : banyak kriteria

7. Menghitung nilai akhir atau skor preferensi (V_i) yang dihitung berdasarkan persamaan di bawah ini:

$$V_i = \frac{S_i}{\sum_{j=0}^{m} S_j} \quad (3)$$

Keterangan:

V_i : nilai preferensi alternatif untuk alternatif ke-i, dianalogikan dengan vektor V

S_i : nilai perkalian terbobot untuk alternatif

S_j : nilai perkalian terbobot untuk alternatif ke-j

m : kriteria

B. Praktikum

Seperti pada modul sebelumnya, akan disimulasikan pemilihan jurusan universitas untuk siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan Metode *Weighted Product* (WP). Terdapat 5 kriteria pengambilan keputusan (C1, C2, C3, C4, dan C5) serta 3 jurusan tujuan yang akan dipilih dengan menggunakan Sistem Pendukung Keputusan (SPK).

Tabel 1. Kriteria dan Bobot Kriteria

Kriteria	Bobot Kriteria
Kesesuaian dengan bakat dan minat (C1) – Benefit	30
Akreditasi kampus (C2) – Benefit	20
Peluang kerja (C3) – Benefit	20
UKT (C4) – Cost	20
Biaya hidup (C5) – Cost	10

Tabel 2. Skor Tiap Kriteria untuk Masing-masing Alternatif

Kriteria	C1	C2	C3	C4	C5
Jurusan 1	Kurang	Baik	Baik	5000000	Rendah
Jurusan 2	Baik	Sedang	Sedang	4000000	Sedang
Jurusan 3	Sedang	Sangat Baik	Baik	6500000	Tinggi

Tabel 3. Nilai Numerik dari Tiap Skor pada Kriteria C1, C2, dan C3

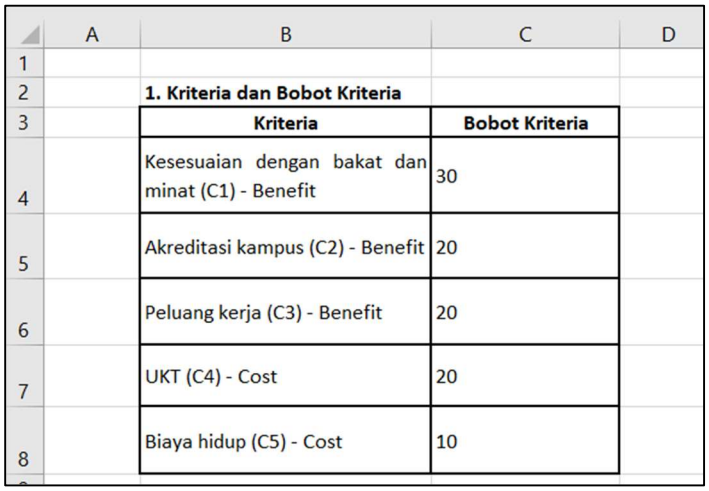
Sangat Kurang	1
Kurang	2
Sedang	3
Baik	4
Sangat Baik	5

Tabel 4. Nilai Numerik dari Tiap Skor pada Kriteria C5

Rendah	1
Sedang	2
Tinggi	3

Langkah-langkah praktikum antara lain:

1. Siapkan sebuah MS Excel Worksheet yang masih kosong. Tuliskan Tabel Kriteria dan Bobot Kriteria sesuai dengan Table 1 di atas pada cell B3 hingga C8.



	A	B	C	D
1				
2		**1. Kriteria dan Bobot Kriteria**		
3		**Kriteria**	**Bobot Kriteria**	
4		Kesesuaian dengan bakat dan minat (C1) - Benefit	30	
5		Akreditasi kampus (C2) - Benefit	20	
6		Peluang kerja (C3) - Benefit	20	
7		UKT (C4) - Cost	20	
8		Biaya hidup (C5) - Cost	10	

2. Buat matriks bobot kriteria ternormalisasi pada cell B11 hingga C16.

	A	B	C	D
9				
10		**2. Bobot Kriteria Ternormalisasi**		
11		**Kriteria**	**Bobot Kriteria**	
12		Kesesuaian dengan bakat dan minat (C1) - Benefit		
13		Akreditasi kampus (C2) - Benefit		
14		Peluang kerja (C3) - Benefit		
15		UKT (C4) - Cost		
16		Biaya hidup (C5) - Cost		
17				

Tuliskan formula berikut ini pada cell C12:
=C4/(SUM(C$4:C$8))

Salin formula tersebut pada cell C13 sampai C16. Berikut ini hasil akhirnya.

	A	B	C	D
9				
10		**2. Bobot Kriteria Ternormalisasi**		
11		**Kriteria**	**Bobot Kriteria**	
12		Kesesuaian dengan bakat dan minat (C1) - Benefit	0.3	
13		Akreditasi kampus (C2) - Benefit	0.2	
14		Peluang kerja (C3) - Benefit	0.2	
15		UKT (C4) - Cost	0.2	
16		Biaya hidup (C5) - Cost	0.1	
17				

3. Terdapat 3 jurusan tujuan yang akan dipilih (alternatif), yang masing-masing memiliki skor tertentu pada setiap kriterianya. Skor-skor tersebut akan disusun dalam bentuk Matriks Skor Tiap Kriteria untuk Tiap Alternatif berukuran 3x5 seperti pada Tabel 2.

Tuliskan matriks di atas pada cell E3 sampai J6.

3. Matriks Skor Tiap Kriteria untuk Tiap Alternatif

Kriteria	C1	C2	C3	C4	C5
Jurusan 1	Kurang	Baik	Baik	5000000	Rendah
Jurusan 2	Baik	Sedang	Sedang	4000000	Sedang
Jurusan 3	Sedang	Sangat Baik	Baik	6500000	Tinggi

4. Berdasarkan Table 3 dan Tabel 4, kita dapat mengkonversi matriks skor tiap kriteria untuk tiap alternatif seperti di bawah ini:

Tabel 5. Matriks Keputusan dengan Nilai Numerik

Kriteria	C1	C2	C3	C4	C5
Jurusan 1	2	4	4	5000000	1
Jurusan 2	4	3	3	4000000	2
Jurusan 3	3	5	4	6500000	3

Tuliskan Tabel 5 pada cell L3 sampai Q6 seperti di bawah ini:

4. Matriks Keputusan dengan Nilai Numerik

Kriteria	C1	C2	C3	C4	C5
Jurusan 1	2	4	4	5000000	1
Jurusan 2	4	3	3	4000000	2
Jurusan 3	3	5	4	6500000	3

5. Buatlah matriks keputusan terbobot pada cell E10 sampai J13.

	D	E	F	G	H	I	J	K
8								
9		**5. Matriks Keputusan Terbobot**						
10		**Kriteria**	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**C5**	
11		Jurusan 1						
12		Jurusan 2						
13		Jurusan 3						
14								

Untuk atribut *benefit*, bobot kriteria ternormalisasi bernilai positif, sedangkan untuk atribut *cost* bernilai negatif. Berikut ini contoh formula untuk menghitung nilai perkalian terbobot untuk atribut *benefit* pada cell F11 (Kriteria C1):

=M4^C$12

Berikut ini adalah contoh formula untuk menghitung nilai perkalian terbobot untuk atribut cost pada cell I11 (Kriteria C4**):**

=P4^-C$15

Isi semua cell pada matriks dengan formula yang sesuai.

	D	E	F	G	H	I	J	K
8								
9		**5. Matriks Keputusan Terbobot**						
10		**Kriteria**	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**C5**	
11		Jurusan 1	1.2311444	1.3195079	1.319508	0.045731	1	
12		Jurusan 2	1.5157166	1.2457309	1.245731	0.047818	0.933033	
13		Jurusan 3	1.3903892	1.3797297	1.319508	0.043393	0.895958	
14								

6. Hitunglah nilai perkalian terbobot untuk Alternatif 1 (Jurusan 1) dengan formula berikut ini:

=F11*G11*H11*I11*J11

Hitunglah juga nilai perkalian terbobot untuk Alternatif 2 dan 3 (Jurusan 2 dan 3) dengan formula yang sesuai. Berikut ini hasil akhirnya:

	D	E	F	G	H
14					
15					
16		**6. Nilai Perkalian Terbobot**			
17		**Jurusan 1**	**Jurusan 2**	**Jurusan 3**	
18		0.098025	0.1049425	0.0984119	
19					

7. Hitunglah skor preferensi untuk Alternatif 1 (Jurusan 1) dengan formula berikut ini:

   =E18/(SUM($E18:$G18))

   Hitunglah skor preferensi dari Alternatif 2 dan 3 (Jurusan 2 dan 3) dengan formula yang sesuai. Berikut ini hasil akhir dari Langkah 7:

	H	I	J	K	L
14					
15					
16		**7. Skor Preferensi**			
17		**Jurusan 1**	**Jurusan 2**	**Jurusan 3**	
18		0.325256	0.348207	0.326538	
19					

C. Tugas

1. Simulasikanlah pemilihan jurusan universitas dengan Metode *Weighted Product* dengan kode program di bawah ini. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Python.

```
import numpy as np


wj = np.array([30, 20, 20, 20, 10])

data = np.array([["kurang", "baik", "baik", 5000000, "rendah"],["baik", "sedang", "sedang", 4000000, "sedang"],["sedang", "sangat baik", "baik", 6500000, "tinggi"]])

xij = np.array([[2, 4, 4, 5000000, 1],[4, 3, 3, 4000000, 2],[3, 5, 4, 6500000, 3]])


wk = np.array([])

for k in range(5):
        wk = np.append(wk, wj[k]/sum(wj))


si = np.array([])

for i in range(3):
        s = 1
        for j in range(5):
                if j == 3 or j == 4:
                        s = s*(np.pow(xij[i][j],(-wk[j])))
                else:
                        s = s*(np.pow(xij[i][j],(wk[j])))
        si = np.append(si, s)


vi = np.array([])

for l in range(3):
        v = si[l]/sum(si)
        vi = np.append(vi, v)
```

```
print("Matriks Keputusan")
print("Jurusan 1: ", data[0])
print("Jurusan 2: ", data[1])
print("Jurusan 3: ", data[2])
print()
print("Matriks Keputusan dalan Nilai Numerik ")
print(xij)
print()
print("Bobot Kriteria (C1 - C5)")
print(wj)
print()
print("Bobot Kriteria Ternormalisasi")
print(wk)
print("")
print("Nilai Perkalian Terbobot")
print("Jurusan 1 :", si[0])
print("Jurusan 2 :", si[1])
print("Jurusan 3 :", si[2])
print("")
print("Skor Preferensi")
print("Jurusan 1: ", vi[0])
print("Jurusan 2: ", vi[1])
print("Jurusan 3: ", vi[2])
```

Jalankan program dan screenshoot output yang dihasilkan!

2. Buat sheet baru pada file MS Excel yang dibuat untuk pengerjaan praktikum di Bagian C. Simulasikan sebuah Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Karyawan untuk memilih pelamar kerja yang diterima pada Dewata Store. Terdapat 9 kriteria yang digunakan, antara lain CV, ijazah terakhir, KTP, SKCK, surat kesehatan, surat lamaran, tes kepribadian, tes matematika, dan tes wawancara. Selain itu, terdapat 10 pelamar yang dinilai untuk dipilih 3 diantaranya. Berikut ini daftar kriteria, alternatif, dan matriks keputusan yang digunakan pada Sistem Pendukung Keputusan.

Tabel 6. Kriteria dan Bobot Kriteria

Kriteria	Ketentuan Kriteria	Bobot
C1	CV	95
C2	Ijazah Terakhir	90
C3	KTP	90
C4	SKCK	75
C5	Surat Kesehatan	70
C6	Surat Lamaran	95
C7	Tes Kepribadian	100
C8	Tes Matematika	80
C9	Wawancara	100
	Total	795

Tabel 7. Tabel Alternatif

Alternatif	Nama
A1	Hafiz Rumbaty
A2	Faldy Tuanaya
A3	David Delhamadei
A4	Asyar Rumatiga
A5	Anas Maruf
A6	Afandi Kabes
A7	Yulita Iba
A8	Uswatun Riangkoli
A9	Siti Soleha Ombair
A10	Rifaldy Pagesa

Tabel 8. Matriks Keputusan

Alternatif	Kriteria								
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
A1	95	90	90	75	70	95	80	90	90
A2	95	90	90	75	70	95	70	100	100
A3	95	90	90	75	70	95	60	90	100
A4	95	90	90	75	70	95	80	100	100
A5	95	90	90	75	70	95	80	100	90
A6	95	90	90	75	70	95	80	100	80
A7	95	90	90	75	70	95	80	90	70
A8	95	90	90	75	70	95	80	95	95
A9	95	90	90	75	70	95	70	100	70
A10	95	90	90	75	70	95	60	70	90

Instruksi Pengumpulan Praktikum

1. Kerjakan praktikum sesuai langkah-langkah praktikum pada bagian C.

2. Format penamaan file MS Excel:

   <NIM>_<Nama>_<Kelas>_Praktikum 1.xlsx

   Contoh:

   <2311650011>_Angga Pribadi_Praktikum SI A_Praktikum 1.xlsx